시장 스트레스 조기경보 · 추가 경보 검토

Z-score WATCH를 제품에 넣지 않은 이유

추가 경보를 제품에 넣을 근거가 충분했는가

김주미 · 2026-10-21 · 결정일 2026-10-19

01 · 검토 대상

두 신호는 서로 다른 질문에 답한다

검토 대상 · 관측 기반

Z-score WATCH

오늘의 MSI가 자기 과거 분포의 80분위 이상이면 ON

MSI(t) ≥ Q80(t 이전의 MSI)

MSI는 252일 rolling Z-score로 결합한 지수 · 당일 값 제외 · 과거 252개 이상 필요

기존 제품 · 모델 기반

XGBoost Risk Score

17개 특징으로 향후 10거래일 Stress Event 위험을 점수화

점수 = round(P(XGBoost) × 100, 1)

점수 구간 'WATCH'(30 이상 50 미만)는 이 신호와 별개 · 보정된 확률이 아님

검토 질문 · Z-score WATCH를 더하면 기존 경보보다 의미 있게 나아지는가?

02 · 1차 평가 — 미국 과거 자료, MSI 사건 기준

MSI 사건으로 채점하면 좋아 보였다

기준	적중률 Precision	감지율 Recall	오경보율 FPR
Z-score WATCH	46.1%	50.7%	6.0%
XGBoost WATCH+ (점수 ≥30)	25.4%	68.6%	20.4%
XGBoost ELEVATED+ (점수 ≥50)	34.7%	55.7%	10.6%

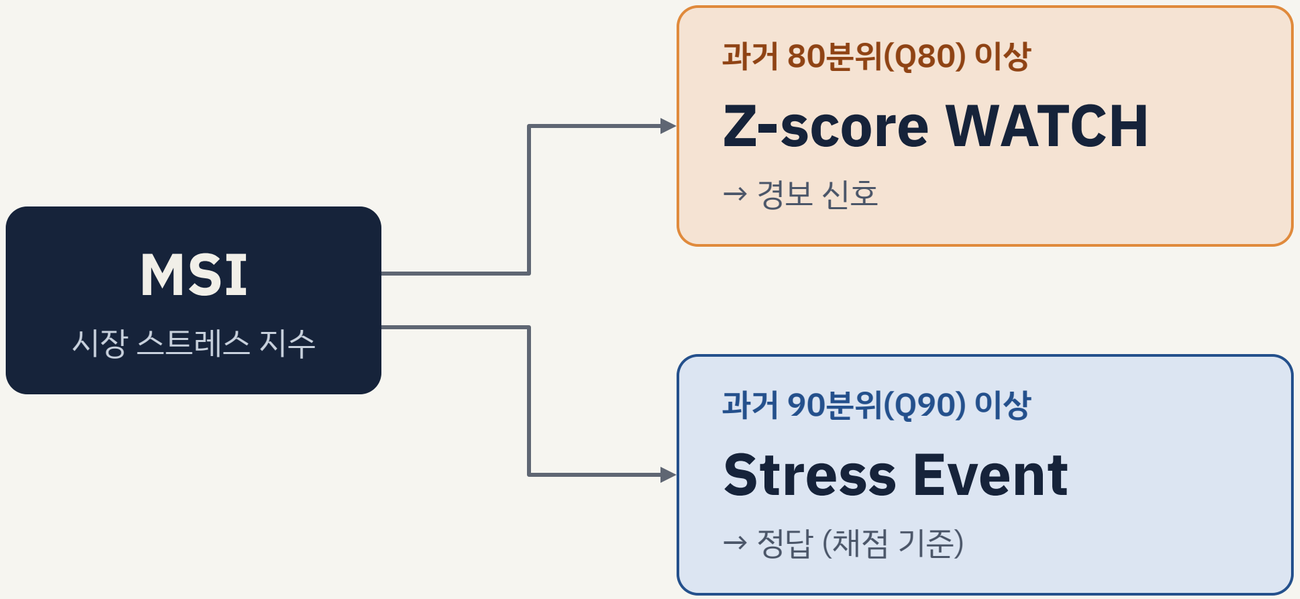
2006-08-09 ~ 2026-09-16 중 당일 비스트레스 4,562일 · 정답: 다음 1~10거래일 안의 Q90 Stress Event · 경보 빈도가 달라 알고리즘 우열 비교는 아님

경보는 더 적고, 맞힌 비율은 더 높았다. 그래서 제품 추가를 검토했다. 그러나 이 정답은 MSI로 정의한 사건이었다.

3 · 출처: docs/analysis/watch-capability-analysis-2026-10-19.md §2 · 저장된 OOS 예측을 재사용한 과거 재생

03 · 채점 기준의 한계

경보와 정답이 같은 지표에서 나왔다



Q80은 언제나 Q90보다 낮다

Stress Event가 난 날에는 WATCH도 반드시 켜진다. 이 점수만으로 독립적인 예측력을 말할 수 없다.

합성 데이터로 재현한 반례

MSI가 갑자기 급등하면 직전 10일 WATCH 0회, 급등 당일 WATCH와 Stress Event가 동시에 ON

→ 독립적인 실제 급락 기준(D3)으로 다시 평가해야 했다

04 · 실제 급락 기준 — 한국 D3, 19개 사례

실제 급락에서는 기존 모델보다 낮지 않았다

5일 선행 커버리지 · 급락 전 5일 안에 사전 경고가 있었던 사례 수

Z-score WATCH

6 / 19 31.6%



XGBoost (기존 모델)

8 / 19 42.1%



WATCH가 ON인 연속 구간 대부분도 이후 5일 안에 급락으로 이어지지 않았다

19개 사례 결과 — 통계적 유의성이나 모든 시장에서의 알고리즘 우열은 주장하지 않는다

5 · 출처: 2026-10-19 프로젝트 책임자 확정 연구 결론 · D3 상세 정의와 19개 사례 원본 표는 기존 연구 자료로 연결

05 · 10월 급락 사례

10월 사례도 사전 탐지 성공은 아니다

날짜	일간 수익률	WATCH	허용되는 해석
2026-10-12	−3.79%	OFF	첫 급락에 대한 선행 탐지 주장 불가
2026-10-13	−6.25%	ON	급락 당일 ON · 하락 전 발행은 입증하지 않음
2026-10-14	−0.56%	ON	이미 스트레스가 나타난 뒤 ON 유지
2026-10-15	−8.13%	ON	전날(10/14)에도 ON이었던 범위에서만 설명

당시 실시간 발행 기록 없음 → retrospective shadow result

사후 재계산한 shadow 결과로만 표기하고, 실시간 사전 탐지 성공으로 제시하지 않는다

06 · 결정 (2026-10-19 확정)

별도 Z-score WATCH는 제품 경보에 추가하지 않는다

연구는 보존

산출물은 남기고, 필요하면 Research / Shadow로 따로 설명한다

재튜닝 종료

임계값 변경·조합 탐색·새 모델 연구는 하지 않는다

구현 실패가 아님

미래정보 누수 없이 구현했지만, 제품에 더할 효용을 입증하지 못했다

누수 없이 만든 신호도 평가 대상이 바뀌면 유용성이 달라질 수 있다 — 이번 비교는 **제품에 넣지 않을 근거**를 남긴 연구 결과다.

07 · 적용 범위

바뀌는 것은 하나, 나머지는 그대로

구성	역할	결정 후
Risk Score (XGBoost)	향후 10거래일 위험 점수 · 운영 경보 기준	유지
MSI · 입력변수의 Z-score	현재 스트레스 측정 · 모델 입력 표준화	유지
점수 구간 ‘WATCH’ 명칭	XGBoost 점수 30 이상 50 미만 구간	유지
Z-score WATCH (별도 신호)	MSI 80분위 관측 경보	미채택 · 연구 보존

다음 단계 — 제품 완성 순서

1 Live 로그 → 2 Data Health → 3 최종 UI → 4 AWS 배포 → 5 전체 QA → 6 발표 정리

부록 · 예상 질문

예상 질문과 답변

Q. WATCH 연구는 실패인가?

아니다. 정상 구현한 후보도 제품에 더할 효용은 부족할 수 있다. 실제 급락 기준의 근거를 남기고 미채택했다.

Q. 10월 급락을 미리 잡았나?

첫 급락(10/12) 때는 OFF, 13일 급락 당일 ON. 당시 발행 기록이 없는 사후 재계산 shadow 결과다.

Q. 기존 모델도 바뀌나?

아니다. 별도 Z-score WATCH만 미채택이다. XGBoost, MSI, 입력변수의 Z-score 표준화는 그대로다.

Q. 문턱을 다시 튜닝하면?

같은 19개 사례를 보며 다시 맞추면 독립 검증이 아니다. 재튜닝 없이 제품 완성 단계로 전환했다.